事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

城阳区

青岛琦超冷藏厂“7.8”液氨泄漏事故调查报告

发布时间：2015-04-29

2014年7月8日零时30分许，位于城阳街道的青岛琦超冷藏厂液氨机房发生液氨泄漏，致使现场一名制冷工呼吸道严重损伤。

事故发生后，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规有关规定，城阳区人民政府组成了由区安全监管局牵头，区监察局、区总工会、城阳公安分局、区质监局、城阳街道办事处及有关专家组成的事故调查组，并邀请城阳区人民检察院参加，对该事故进行了全面调查。调查组通过现场勘查、查阅资料、调查询问、技术分析等，经综合分析研究，查明了事故经过和原因，认定了事故性质，形成本调查报告。

一、事故基本概况

(一)事故单位及事故现场情况

青岛琦超冷藏厂系个人独资企业，地址为青岛市城阳区城阳街道寺西社区，投资人陈述刚，主要从事冷库冷藏业务。青岛琦超冷藏厂的液氨机房呈东西向设置于院内东侧偏北位置，机房门朝北，机房距北侧东西向围墙约3米，墙根内侧东西向排列有贮氨器2个，每个储罐容积约为2个立方米(储罐铭牌缺失)。液氨机房内共设有制冷压缩机3台、低压循环桶2台、中间冷却器2台，液氨使用量约为3吨。发生事故的制冷压缩机位于机房门口位置，拆检勘验过程中发现，轴封压盖下方两处紧固螺栓轻微松动，压盖内的“O”型石棉密封垫(该密封垫已严重老化，失去弹性)在螺栓松动部位产生一处径向裂缝，经调查认定，该裂缝即为泄漏点。压缩机气缸内无积碳，阀门阀片弹簧完好；两台中间冷却器液位计均未设置最高液位标识，液位计中的液面均为满液位，两台中间冷却器的压力表显示压力分别为0.69MPa、0.62MPa；液氨机房内设置有氨浓度检测探头1个，位于事故压缩机与西侧压缩机之间，距室内顶板高度约2米；控制室紧邻设置于液氨机房东侧，中间设有观察窗，控制室外墙壁上设有3台压缩机的紧急停机开关。控制室内配备有2台正压式空气呼吸机，2套防护服和2具防毒面具，其中1台正压式空气呼吸机已在事发后被救援启用，制冷机房内未见相关安

(二)事故伤亡人员情况

本事故造成制冷工孙玉波1人呼吸道严重损伤，自事故发生之日起30日内未造成死亡，根据事故伤害损失工作日换算，确定孙玉波伤情为损失2000个工作日以上，属重伤。

(三)事发单位安全管理情况

青岛琦超冷藏厂主要负责人未参加安全生产培训，配备了3名制冷工，其中安排孙玉波兼任厂的安全生产管理人员，孙玉波也未经安全生产培训。经调阅检查，该厂建立了各级安全生产责任制，建立了各项安全生产规章制度及氨制冷各项安全操作规程和液氨泄漏事故应急救援预案，但在实际工作中未予执行，其提供的《设备设施综合台账》(设备设施维修)、《安全附件定期检验记录》、《消防器材检查记录表》内容均为空表，无事故隐患排查治理信息档案，无制冷工交接班、值班记录以及设备运行记录，无对从业人员进行安全教育培训的任何档案记录。全市涉氨制冷企业安全专项整治期间，该厂因未办理消防验收手续而被区政府于2014年3月18日宣布关停，并要求其于6月10日前落实各项关停措施，但直至事发当日，该厂仍未按要求落实任何关停措施，继续组织生产。

(四)安全监管工作情况

街道办事处作为一般行业涉氨制冷企业的属地监管单位，在全区专项整治期间，街道主要负责人、分管负责人分别对区政府公布关停的本街道10家企业主要负责人进行了3次约谈，约谈中青岛琦超冷藏厂因冷藏租户多、清库时间长等实际困难，提出延期关停申请，在考虑该企业存在困难属实的情况下，街道同意其关停时间延长至8月底前，调查中街道提供了相关约谈会议纪要。经调阅监管检查资料，该街道安监办于2013年11月25日对青岛琦超冷藏厂进行了涉氨专项检查，当日出具了《现场检查记录》及《责令限期整改指令书》，要求企业于12月5日前整改排查出的12项安全隐患，并于12月15日进行了复查，因企业对“冷库部分配电开关缺少配电盒、部分阀门腐蚀严重、电缆沟未采取严密封塞措施”等3条隐患尚未完成整改，便要求企业继续整改，12月18日再次复查时，剩余的3条隐患已整改完毕，现场出具了《现场检查记录》。后自2014年3月3日至事故发生前，城阳街道安监办组织人员先后6次进入现场进行检查、复查，问题主要集中在“特种设备液氨设备未经取得质监部门检测、检验合格，并取得安全使用证或者设置安全标志，擅自投入使用”与“没有经过消防验收”两方面，在5月28日最后的一次《安全隐患限期整改通知书》中记录“未进行消防验收”等事项，并要求企业于2014年6月10日前整改完毕，但直至事故发生前，城阳街道办事处未对整改时限到期后该厂是否落实相关安全防护措施等实施有效监督，前期监管工作中对复查发现的该厂主要负责人、安全管理人员未参加安全生产培训，未按规定对从业人员进行安全教育培训等未改正的行为仅出具复查意见书而未依法提交区安全监管局予以立案查处。

二、事故发生的经过及救援情况

(一)事故发生经过及救援情况

2014年7月7日23时许，青岛琦超冷藏厂制冷工孙玉波开启压缩机实施制冷作业；因孙是1人单独作业，制冷作业现场无其他目击证人，根据该厂仓库保管员吴庆晶口述，吴居住在厂内宿舍距机房约30米处的临时宿舍内，当晚办理完出入库业务后已经接近午夜，零时20分许回宿舍休息，约零时30分许，吴庆晶听见机房方向发出“嗤嗤”响声，就从宿舍跑出来，发现机房处“冒白烟”，紧接着走到机房附近，发现孙玉波跑了出来一趟，还没等问，在不到一分钟的时间内看到孙玉波又跑进了机房；在

大约10分钟后，吴庆晶发现孙玉波没有再出来时，并闻着有刺激的氨味，感觉出事了，赶紧给正在外地的总经理张革青打电话说明了情况，张革青电话中先让吴庆晶打119报警，又联系同村张式芳让其赶来现场处置。吴庆晶报警后，约零时50分许119消防人员赶到现场救援；约零时55分许，张式芳也赶到现场，发现消防官兵已做好了水枪喷淋准备，张式芳便在消防队员的帮助下穿戴上防护服及空气呼吸机进入事故现场，发现位于机房门口处的1台压缩机气缸盖处往正外泄氨，便紧急将连通泄漏点的各阀门逐一关闭，出来透了透气后，张式芳又第二次进入事故现场，在东侧贮氨器向东3米处的墙根发现了头朝西仰躺着、面部布满水泡已昏迷不醒的孙玉波，遂招呼外面的消防队员一起将其抬出，消防队员开始在现场全面实施喷淋稀释。孙玉波被抬出呼吸到空气后，逐渐恢复了意识，等候在现场的120救护人员将其紧急送往城阳人民医院救治。经医护人员救治诊断，孙玉波身体被泄漏的液氨灼伤、呼吸道严重灼伤。

(二)应急处置工作情况

7月8日零时40分许，区政府接事故信息后，区政府分管区长及时带领区应急办、区安全监管、城阳公安分局、城阳街道办事处主要及分管领导及时赶赴事故现场，在组织指挥救援工作的基础上，对事发现场周边实施了封闭，紧急调度专业队伍对该厂制冷系统内的液氨进行了强制抽氨措施，同时到城阳人民医院看望伤者，责成医院不惜一切代价实施抢救。经现场调查认定，此次事故共造成约50公斤氨液泄漏，截止当天凌晨3时，泄漏的氨液已全部稀释完毕，未造成更为严重后果。

三、事故原因及事故性质

(一)事故直接原因

1.压缩机部件未及时检修维护，作业人员制冷操作严重失误。经对现场勘验调查，发生泄漏的压缩机气缸下端2个螺栓已松动，事故中泚裂的“O”型石棉密封已无弹性、老化，且机房内的2台中间冷却器液位均已处于满液位状态，冷却器超压，严重违反了中冷器操作规程标准要求。综合技术分析认定，孙玉波在当晚开机后，未观察并及时调节贮氨器供液阀门，致使中间冷却器液氨液位过高，液氨在回液至压缩机气缸内时，造成气缸超压，将本已无弹性、老化的“O”型石棉密封垫从螺栓松动部位泚裂，最终导致液氨泄漏事故发生。

2.违章冒险从事应急处置作业。经调查认定，孙玉波事前已发现液氨泄漏，在第一时间跑出泄漏现场后，未采取任何安全防护措施的前提下冒险返回现场进行应急处置等相关活动，过程中被从压缩机气缸喷射的氨液溅到面部，并吸入大量氨气，再次向外逃离时因急性氨中毒，身体不支倒在现场，导致事态扩大。

(二)间接原因

1.不具备安全生产条件实施生产作业。青岛琦超冷藏厂安全生产主体责任不落实，主要负责人和安全管理人员不具备安全生产知识和安全管理能力，在未对从业人员进行安全教育培训，未按规定组织对制冷设备设施进行定期检修维护，未按规定在制冷机房设置PLC自控系统，机房门外未设置消防栓等消防设施，缺失基本安全生产条件的情况下，组织实施制冷作业，为事故发生埋下了重大隐患。

2.不执行政府整治关停指令。青岛琦超冷藏厂作为区政府第一批公布关停的涉氨制冷企业，本应按规定时限于6月10日前全面落实关停措施，但直至事发之日，该企业不严格执行整治关停指令，以冷库租户多、清库时间长等困难为由拖延关停抽氨时限，在未按要求落实具体事故防范措施、未对现存各类事故隐患实施全面整治的前提下，继续实施制冷作业，为事故发生提供了条件。

3. 落实关停整治责任不到位。区政府于2014年3月18日公布关停该厂并限定关停时限后，城阳街道办事处安全红线意识不牢固，履行关停主体责任不到位，过多考虑企业实际存在的困难而自行延长关停期限，未对其实施严格的跟踪督查落实措施，致使区政府关停指令未能得到有效落实，在限定期限内应关停的企业仍然继续从事生产作业，最终导致该事故发生。

(三)事故性质

综合事故调查及勘验检查情况，认定该事故是一起因安全生产主体责任意识淡薄、违法生产、冒险作业、关停整治责任落实不到位所引发的安全生产责任事故。

四、事故责任及处理建议

(一)青岛琦超冷藏厂安全生产主体责任不落实，主要负责人和安全管理人员不具备安全生产知识和安全管理能力，未按规定组织对从业人员进行安全教育培训，未按规定组织对制冷设备设施进行定期检修维护，未按规定设置事故应急设施和消防安全设施，未按规定组织开展事故隐患排查治理，致使从业人员安全意识不强、自我安全防护能力差、设施设备未及时检修维护等各类事故隐患得不到及时排查消除，对本事故发生承担全部责任。建议由区安全监管局依据《山东省安全生产条例》第四十八条的规定，对青岛琦超冷藏厂处以罚款的行政处罚。

(二)陈述刚作为青岛琦超冷藏厂投资人，未依法履行安全生产管理职责，在企业不具备安全生产条件的前提下，拒不实施整治关停措施，最终导致该事故发生。建议由区安全监管局依据《山东省安全生产条例》第四十二条的规定，对陈述刚处以罚款的行政处罚，并建议由城阳街道党工委按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》等有关规定，对陈述刚给予相应的党纪处理。

(三)城阳街道办事处未认真履行属地安全监管责任，未严格按照市政府《关于加强涉氨制冷企业安全管理的通告》以及区政府安委会明确的关停整治责任分工对青岛琦超冷藏厂实施关停措施，忽视企业“带病”运行所引发的事故风险，擅自延长关停整治时限，致使政府决策及整治关停指令不能得到有效落实；同时对前期检查、复查中发现的该厂主要负责人和安全管理人员未经安全生产培训以及未按规定组织对从业人员进行安全教育培训等问题未依法提交予以查处等，对该事故发生承担属地监管责任。建议区委区政府对城阳街道办事处分管领导作出调离工作岗位的处理；建议区政府对城阳街道办事处在全区范围内给予通报批评，并责令城阳街道办事处向区政府作出书面检查。

五、事故防范措施

(一)青岛琦超冷藏厂及其主要负责人要认真吸取事故教训，切实强化企业安全生产主体责任意识，严格落实区政府及其相关行政执法部门确定的关停整治工作措施，加强企业关停后的安全管理，坚决杜

绝各类安全生产事故的发生。

(二)城阳街道办事处、城阳区安全监管局、城阳区质监局、城阳公安消防大队要以此次事故为教训，举一反三，在严格贯彻落实市政府通告以及区政府关于液氨整治工作的一系列工作部署和要求，认真组织对青岛琦超冷藏厂实施全面关停的基础上，进一步提高对涉氨企业整治工作的认识，加大关停整治工作力度，把涉氨制冷企业专项整治作为当前全区安全生产工作的重中之重，抓紧抓实。要对已关停的涉氨制冷企业逐一核查，对已改用其他制冷介质的要逐一跟踪确认，对停产全面整改的要监督整改到位，对边生产边整改的要全程监控，确保安全，坚决杜绝类似悲剧在我区重演。

(三)全区各负有安全生产监督管理职责的单位和部门要认真吸取本事故以及“8.2” 江苏昆山中荣金属制品有限公司粉尘爆炸特别重大事故、“8.10”莱西市青岛万福冷冻食品有限公司液氨泄漏事故教训，按照国务院安委会、省市区政府“六打六治”专项行动以及区委区政府“六项治理”任务总体部署要求，严格落实安全生产监管责任，重拳打击非法违法行为，强化事故防范措施落实力度，规范各行业领域安全生产秩序，净化安全生产环境，努力维护全区安全生产形势稳定。

青岛琦超冷藏厂“7.8”液氨泄漏事故事故调查组

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图